Examen-de-Prueba-Primer-Parcial.pdf

Juandf03

Robótica

4º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Málaga

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Comenzado el	domingo, 10 de noviembre de 2024, 13:23
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 10 de noviembre de 2024, 13:41
Tiempo empleado	17 minutos 34 s
La puntuación	20,00/20,00
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un robot autónomo ...

Selecciona una o más de una:

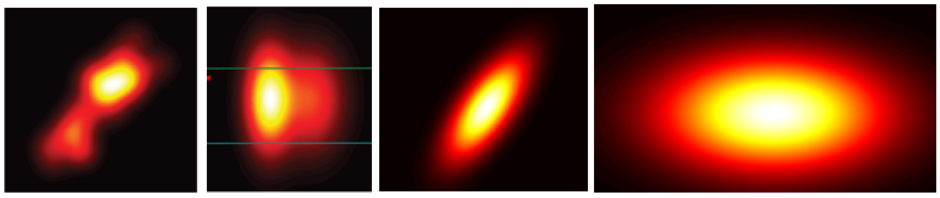
- [x] a. Emplea información sensorial para tomar decisiones ✔
- [ ] b. Consiste en un brazo articulado que mueve sus articulaciones de acuerdo con un programa informático
- [ ] c. Realiza tareas repetitivas y preestablecidas
- [x] d. Puede operar en entornos no totalmente conocidos ✔

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dadas las pdf conjunta de las variables x e y, seleccionar la dependencia/independencia entre ellas:



(A) (B) (C) (D)

A Dependiente ✔

B Independiente ✔

C Dependiente ✔

D Independiente ✔

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes expresiones son correctas

Selecciona una o más de una:

a. $p(x) = \int p(x,y)dy$ ✔

b. $p(x \mid y) = \int p(x \mid y,z)\, p(z)\, dz$ ✔

c. $p(y) = \int p(x,y)\ dy$

d. $p(x,y) = \int p(x \mid y)dy$

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tenemos un robot en un espacio rectangular de 10x5 baldosas (celdas) y que puede estar orientado en 4 direcciones del plano: Norte (N), Sur (S), Este (E), y Oeste (O), con las siguientes probabilidades:

p(N) =P(S)=1/6;

P(E)= P(O)=1/3.

Sabiendo que la probabilidad de que esté en la baldosa (3,2) es P(x,y)=P(3,2)= 1/8 y que esta es independiente de que tenga cualquier orientación.

¿Cuál es la probabilidad de que esté en la baldosa (3,2) y no mire al Norte ni al Oeste?

Selecciona una:

a. Ninguna de las otras

b. 1/24

c. 1/16 ✔

d. 45/48

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea la variable aleatoria $X \sim N(\mu, \Sigma)$. Considérese la transformación lineal de X, Y = AX + B, siendo A una matriz y B un vector. Marque la respuesta correcta.

Selecciona una:

a. $Y \sim N(A\mu + B, A\Sigma A^t)$ ✔

b. $Y \sim N(\mu + B, A\Sigma A^t)$

c. $Y \sim N(A\mu + B, \Sigma A^t)$

d. $Y \sim N(A\mu, A\Sigma A^t)$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de estos vehículos es Holonómico?

Selecciona una:

a.



b.



c.



d.



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

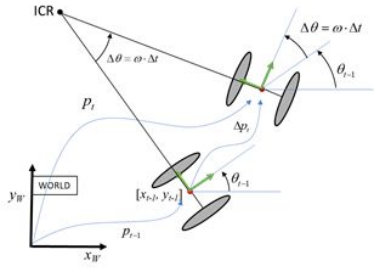
Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En referencia a la figura siguiente, donde se muestra el desplazamiento incremental de un robot en el plano entre dos momentos temporales t-1 y t



¿Cual es la pose del robot en el instante t en el sistema de referencia del mundo (World)?

Selecciona una:

a. $\begin{bmatrix} x_{t-1} + \Delta x_t \cos\theta_{t-1} - \Delta y_t \sin\theta_{t-1} \\ y_{t-1} + \Delta x_t \sin\theta_{t-1} + \Delta y_t \cos\theta_{t-1} \\ \theta_{t-1} + \Delta\theta_t \end{bmatrix}$ ✔

b. $\begin{bmatrix} \Delta x_t \cos\theta_{t-1} - \Delta y_t \sin\theta_{t-1} \\ \Delta x_t \sin\theta_{t-1} + \Delta y_t \cos\theta_{t-1} \\ \Delta\theta_t \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x_{t-1} + \Delta x_t \cos\theta_{t-1} \\ y_{t-1} + \Delta y_t \sin\theta_{t-1} \\ \theta_{t-1} + \Delta\theta_t \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} x_{t-1} \cos\theta_{t-1} \\ y_{t-1} \sin\theta_{t-1} \\ \theta_{t-1} + \Delta\theta_t \end{bmatrix}$

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la expresión que describe probabilísticamente el modelo de movimiento?

A) $p(x_t|u_t, x_{t-1})$

B) $p(u_t|x_t, x_{t-1})$

C) $p(u_t, x_t|x_{t-1})$

D) $p(x_t, x_{t-1}|u_t,)$

con

x_t: pose at time *t*

x_{t-1}: pose at time *t-1*

u_t: motion command at time *t-1*

Selecciona una:

a. A) ✔

b. B)

c. C)

d. D)

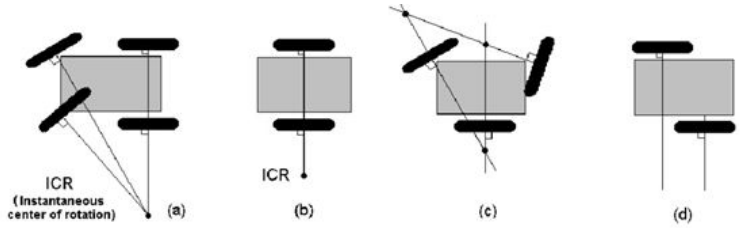
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de estos vehículos tendrá un movimiento con deslizamiento de las ruedas?



Selecciona una:

a. a)

b. b)

c. c) ✔

d. d)

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado el modelo de observación z = h(x,m)+ w, donde w ~ N(0,Q), seleccione la expresión correcta

Selecciona una:

a. p(z|x,m) ~ N(h(x,m), Jh*Q* Jh^T)

b. p(z|x,m) ~ N(h(x,m),Q) ✔

c. p(z|x,m) ~ N(0,Q)

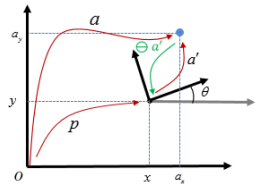
d. p(z|x,m) ~ N(h(x,m),Q^{-1})

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la configuración de la figura, ¿cuál de las siguientes expresiones son ciertas?



Nota.- Obsérvese que las flechas conectan tanto poses como puntos (landmarks).

Selecciona una o más de una:

a. $a = p \oplus a'$ ✔

b. $a' = \ominus p \oplus a = a \ominus p$ ✔

c. $p = a \oplus (\ominus a')$

d. $a = p + a'$

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

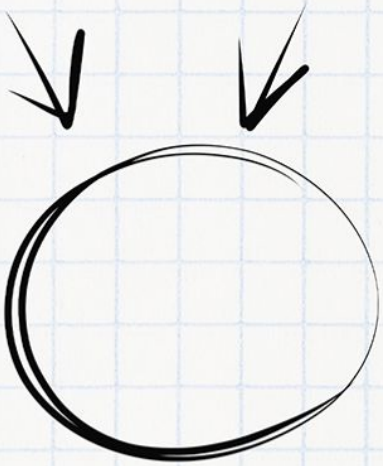
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	PLAN TURBO	PLAN PRO	PLAN PRO+
Descargas sin publi al mes	10	40	80
Elimina el video entre descargas	✓	✓	✓
Descarga carpetas	✗	✓	✓
Descarga archivos grandes	✗	✓	✓
Visualiza apuntes online sin publi	✗	✓	✓
Elimina toda la publi web	✗	✗	✓
Precios Anual	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo, ¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Oferta limitada en el tiempo. Los planes están sujetos a los términos y condiciones que puedes consultar en **wuolah.com/terms**

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la expresión del calculo de la distribución de proboabilidad de la pose del robot x_t

$$Bel(x_t) = \eta\ p(z_t \mid x_t, m) \int p(x_t \mid u_t, x_{t-1})\ Bel(x_{t-1})\ dx_{t-1}$$

las variables de la función $p(z_t \mid x_t, m)$ son ...

Selecciona una:

- a. m
- b. x_t ✔
- c. m, x_t, z_t
- d. z_t

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un Filtro de Kalman Extendido para localización, indique a que etapa pertenece cada una de las siguientes ecuaciones

$\bar{\mu}_t = g(u_t, \mu_{t-1})$	Predicción ✔
$K_t = \bar{\Sigma}_t H_t^T (H_t \bar{\Sigma}_t H_t^T + Q_t)^{-1}$	Corrección ✔
$\mu_t = \bar{\mu}_t + K_t(z_t - h(\bar{\mu}_t))$	Corrección ✔
$\bar{\Sigma}_t = G_t \Sigma_{t-1} G_t^T + R_t$	Predicción ✔
$\Sigma_t = (I - K_t H_t)\bar{\Sigma}_t$	Corrección ✔

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

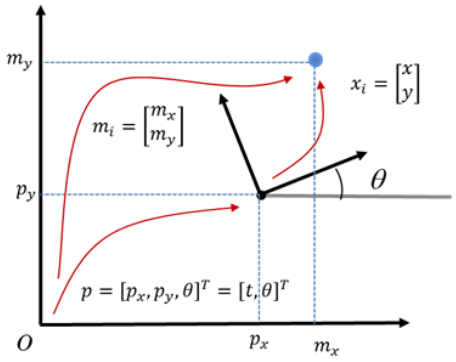
Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para un problema de localización por emparejamiento (matching) de marcas x_i observadas por un robot de pose p con las marcas almacenadas en un mapa 2D (m_i), como se ilustra en la figura siguiente



¿Cual de las siguientes es una definición **INCORRECTA** de la función a minimizar para calcular la localización del robot?

Selecciona una:

a. $E_i(R,t) = m_i - p \oplus x_i$ ✔

b. $E_i(R,t) = \|m_i - p \oplus x_i\|^2$

c. $E_i(R,t) = \|m_i - R(\theta)x_i - t\|^2$ con $t = [p_x, p_y]^T$

d. $E_i(R,t) = \|p \oplus x_i - m_i\|^2$

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a un Filtro de Partículas para Localización, marque las respuestas correctas

Selecciona una o más de una:

a. La idea es representar la función de distribución a posteriori de la pose mediante partículas que serían muestras de esa distribución ✔

b. La función de Likelihood se aplica cambiando el peso de las partículas ✔

c. Las partículas se pesan aplicando el modelo de movimiento

d. Permite modelar múltiples hipótesis sobre la localización del robot ✔

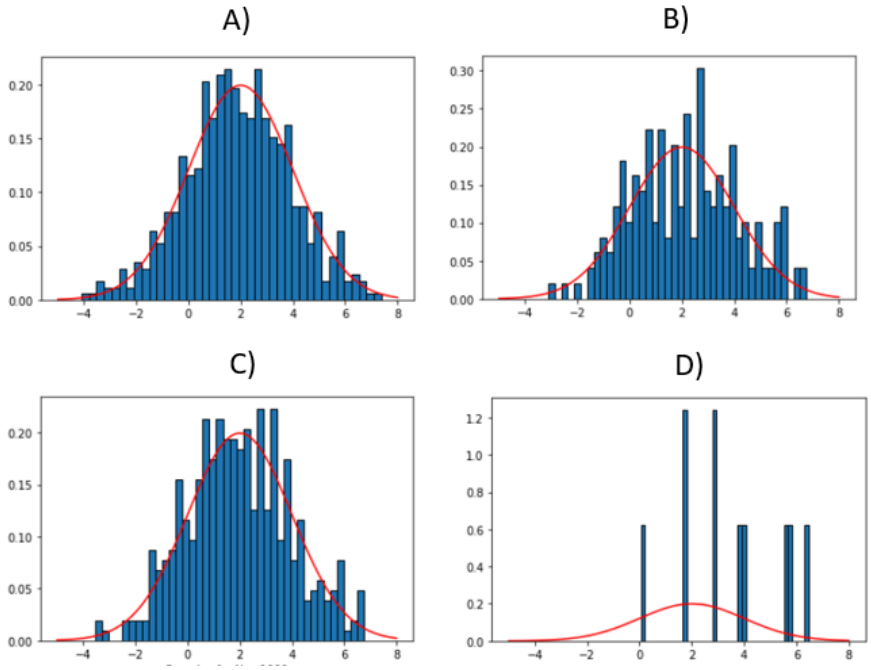
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las siguientes imágenes muestran distintos histogramas construidos a partir de tomar un número N variable de muestras de la misma distribución de probabilidad gaussiana. Empareja cada histograma con el número de muestras N usado para construirlo.



D N=10 ✔

C N=400 ✔

A N=600 ✔

B N=200 ✔

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

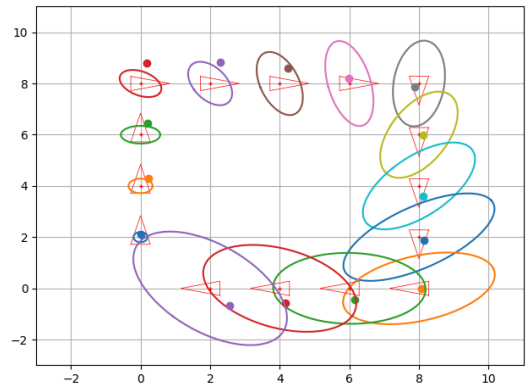
Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La siguiente gráfica es el resultado de ejecutar comandos de movimiento basados en odometría (forma analítica). tal y como se hizo en las sesiones prácticas. ¿Cuál es el significado de los puntos que aparecen en la misma?



Selecciona una:

a. Cada punto es una posible posición del robot, fruto de componer una acción de control ruidosa con la posición ruidosa anterior. ✔

b. Cada punto es una posible posición del robot, fruto de componer una acción de control ruidosa con la posición ideal anterior.

c. Representan la posición ideal del robot.

d. Representan la posición real del robot en todas las ejecuciones del algoritmo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La siguiente celda de código implementa la función to_world_frame(), la cual dada una pose del robot, su incertidumbre asociada, una medición en coordenadas polares de un landmark, y la matriz de covarianza que caracteriza el sensor, devuelve la pose del landmark en el sistema de referencia del mundo y su incertidumbre asociada. Indica de las expresiones siguientes cuál calcularía correctamente dicha incertidumbre asociada (`Wz1`).

```
def to_world_frame(p1_w, Qp1_w, z1_p_r, W1):
    """ Covert the observation z1_p_r to the world frame

        Args:
            p1_w: Pose of the robot(in world frame)
            Qp1_w: Covariance of the robot
            z1_p_r: Observation to a landmark (polar coordinates) from robots perspective
            W1: Covariance of the sensor in polar coordinates

        Returns:
            z1_w: Pose of landmark in the world frame
            Wz1: Covariance associated to z1_w
    """

    # Definition of useful variables
    r, a = z1_p_r[0,0], z1_p_r[1,0]
    s, c = np.sin(a), np.cos(a)

    # Jacobian to convert the measurement uncertainty from polar to cartesian coordinates
    Jac_pol_car = np.array([
        [c, -r*s],
        [s, r*c]
    ])

    # Built a tuple with:
    # z1_car_rel[0]: coordinates of the sensor measurement in cartesian coordinates relative to robot position
    # z1_car_rel[1]: its associated uncertainty expressed in cartesian coordinates
    z1_car_rel = (
            np.vstack([r*c,r*s]), # position
            Jac_pol_car@W1@Jac_pol_car.T # uncertainty
            )

    z1_ext = np.vstack([z1_car_rel[0], 0]) # Extends z1 for its usage in the Jacobian functions J1 and J2

    # Build the jacobians
    Jac_ap = J1(p1_w ,z1_ext)[0:2,:] # Jacobian for expressing the uncertainty in the robot pose in a global frame
    Jac_aa = J2(p1_w ,z1_ext)[0:2,0:2] # This one expresses the uncertainty in the measurment in a global frame

    z1_w = tcomp(p1_w ,z1_ext)[0:2,[0]] # Compute coordinates of the landmark in the world
    Wz1 = None # Finally, propagate the covariance!

    return z1_w, Wz1
```

Selecciona una:

a. `Wz1 = (Jac_ap @ z1_car_rel[1] @ Jac_ap.T + Jac_aa @ Qp1_w @ Jac_aa.T)`

b. `Wz1 = (Jac_aa @ Qp1_w @ Jac_aa.T + Jac_ap @ z1_car_rel[1] @ Jac_ap.T)`

c. `Wz1 = (Jac_ap @ Qp1_w @ Jac_ap.T + Jac_aa @ z1_car_rel[1] @ Jac_aa.T)` ✔

d. `Wz1 = (Jac_aa.T @ z1_car_rel[1] @ Jac_aa + Jac_ap.T @ Qp1_w @ Jac_ap)`

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué medidas toma el sensor implementado en el siguiente código?

```
def take_measurement(pose: np.ndarray, m: np.ndarray, cov: int = 0) -> np.ndarray:
    """ Get observations for every landmark in the map.

    In this case our observations are range only.
    If cov > 0 then add gaussian noise with var covariance

    Args:
        pose: pose (true or noisy) of the robot taking observation
        m: Map containing all landmarks
        cov: Covariance of the sensor

    Returns
        z: numpy array containing measurements to all obs.
    """
    z = np.sqrt(np.sum((m-pose[0:2, :])**2, axis=0)) # compute distances to all landmarks

    if cov_d > 0:
        z += stats.norm(loc=0, scale=np.sqrt(z)*np.sqrt(cov_d)).rvs(z.shape[0]) # add noise if needed

    return z
```

Selecciona una:

- a. De rango ✔
- b. De rango y orientación
- c. De orientación
- d. De profundidad

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Consideresé un robot equipado con un sensor de distancia (range) que toma mediciones z a marcas del entorno. Dicho robot realiza un recorrido localizándose globalmente mediante mínimos cuadrados por medio de una optimización iterativa de su pose mediante el algoritmo de Gauss-Newton, que se inicializa en la posición odométrica. Señala cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

Selecciona una o más de una:

- a. La calidad de la odometría empleada influye en el número de iteraciones que emplea el algoritmo en converger a una solución. ✔
- b. El Jacobiano del modelo de observación es de dimensión (grados de libertad de la pose)x(número de landmarks).
- c. La orientación del robot puede obtenerse si contamos con distancias a tres o más marcas distintas.
- d. La incertidumbre (varianza) de la medida (distancia) observada afecta al mínimo obtenido. ✔

◄ Elección de grupo de prácticas (fecha límite 24-S)

Saltar a...

Introduction to practical exercises workflow ►

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada